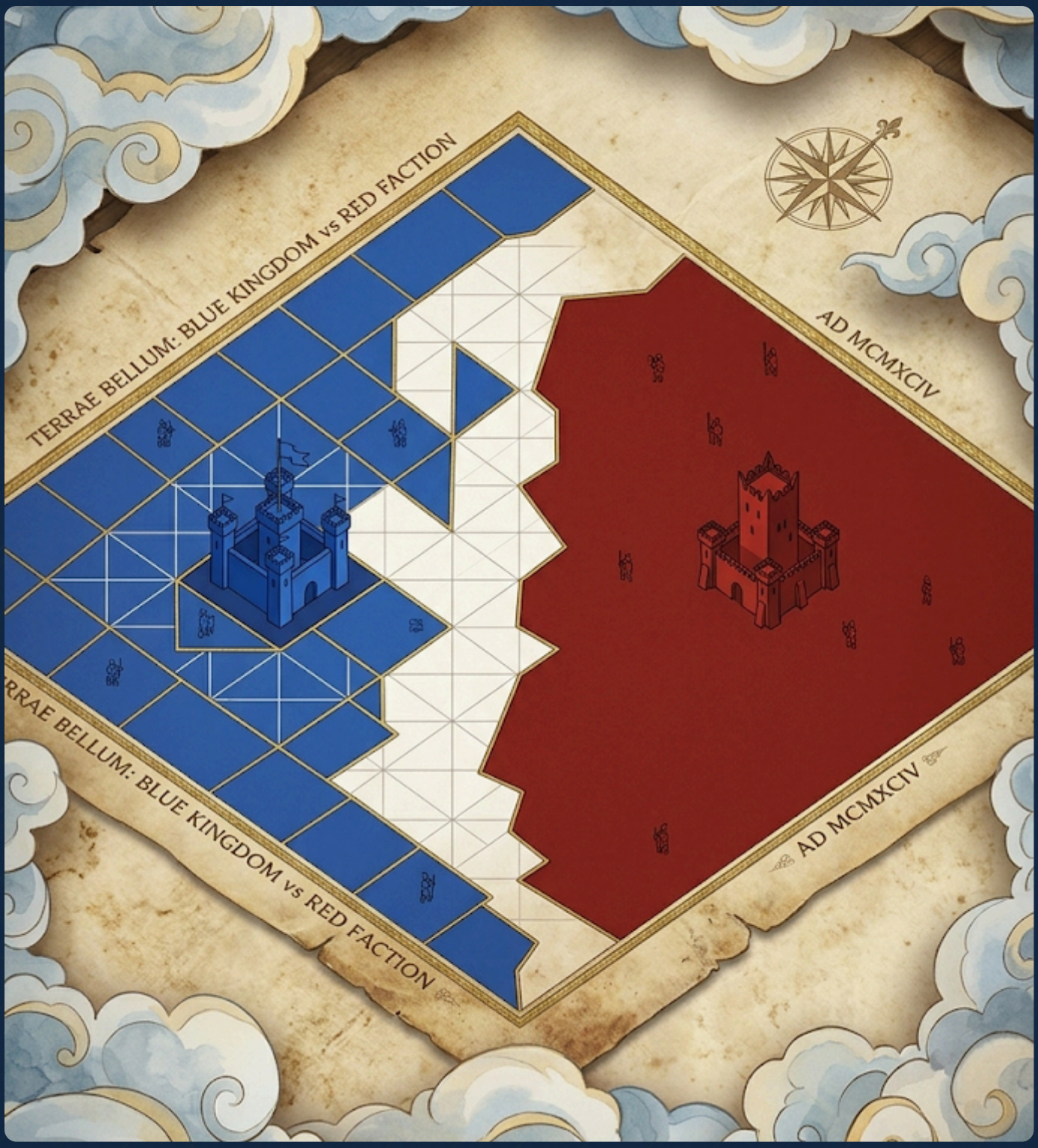


GAME DESIGN DOCUMENT - JOGO SÉRIO - GEOMETRIA PLANA

Reinos da Área

Conquiste territórios. Calcule para vencer. Pense para sobreviver.

GÊNERO	PLATAFORMA	PÚBLICO	FASES
Strategy Puzzle	PC - Web	12-16 anos	20 fases - 5 cenários

ACADÊMICOS

Enzo Camelo Vieira

Gabriel Luis de Santana

Bruno Faria Travessini

1 HIGH CONCEPT

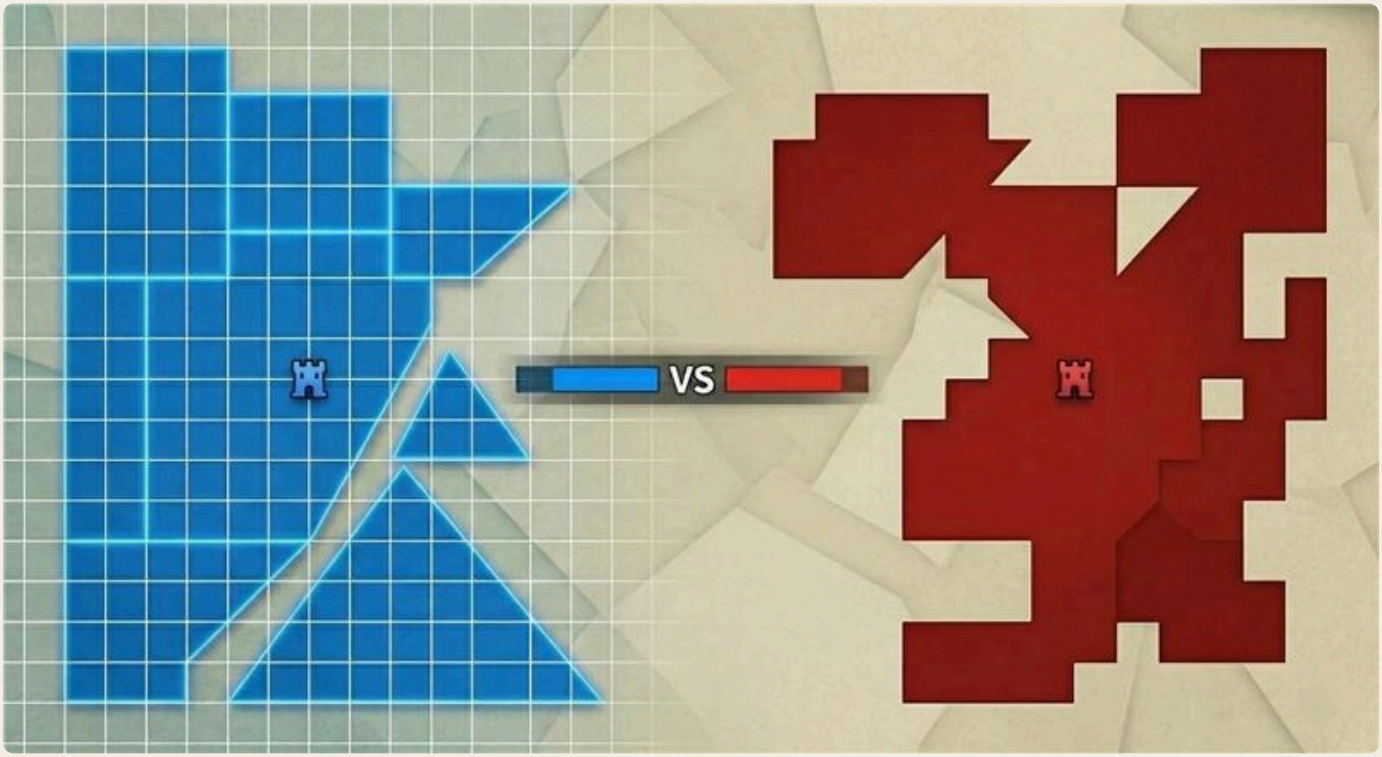
> **Reinos da Área** - duplo significado intencional: *"reino"* evoca conquista e poder; *"área"* é tanto o conceito matemático central quanto o espaço físico disputado. Um título que carrega a essência do jogo inteiro.

Reinos da Área é um jogo de conquista territorial onde a força de cada ataque é determinada pela área do reino controlado. O território inimigo aparece **inteiramente visível** no mapa - porém o **grid não é exibido sobre ele**. O jogador precisa olhar para a forma do reino inimigo e estimar quantos quadrados existem ali dentro. Calcular bem significa vencer. Estimar mal significa perder território.

MISSION - OBJETIVOS NO JOGO

Como o **Arquiteto-Rei**, sua missão é expandir as fronteiras do seu reino usando raciocínio geométrico como arma estratégica. Você enfrenta 10 reinos inimigos por fase, ao longo de 20 fases divididas em 5 grandes cenários medievais. Cada fase começa com uma **Área X** e o **Domínio do Mapa em 0%**.

A inovação central está na **assimetria de informação visual**: o jogador vê seu território com grid completo e área precisa, enquanto os inimigos aparecem como formas sólidas sem grid. Isso força estimativa visual e decisão sob incerteza - geometria como ferramenta estratégica real, não exercício didático explícito.



2 VISÃO GERAL DO JOGO

GÊNERO	STRATEGY PUZZLE · 4X LITE · STEALTH LEARNING
PLATAFORMA	PC Desktop & Web Browser
JOGADORES	1 - singleplayer
STATUS	Conceito expandido - MVP definido
CLASSIFICAÇÃO	Livre (conteúdo educacional estratégico)

PÚBLICO-ALVO	12-16 anos - 7º EM ao 2º EM
CONTEÚDO	Geometria plana - Estimativa visual de área
CAMPANHA	20 fases - 5 cenários - 10 rodadas/fase
TEMA SÉRIO	Aprendizado implícito - Consequência estratégica
IDIOMA	Português Brasileiro

3 PILARES DE DESIGN

Os objetivos de design orientam todas as decisões criativas e técnicas. Cada mecânica implementada deve servir a pelo menos um desses pilares - garantindo que o jogo nunca se torne uma prova disfarçada de matemática.

01 - APRENDIZADO INVISÍVEL

O jogador nunca recebe uma equação para resolver. Ele recebe uma decisão de guerra. A matemática é o instrumento; a conquista territorial é o objetivo declarado. O jogo ensina geometria plana como consequência natural do gameplay, não como instrução explícita.

MÉTRICA: Jogador internaliza estimativa de área sem aula formal.

02 - RISCO COM CONSEQUÊNCIA REAL

Errar uma estimativa de área custa território visível no mapa - feedback emocional e imediato. O jogo deve fazer o jogador sentir que calcular melhor resulta em ganhar mais, sem exceção. Nenhuma aleatoriedade deve anular o raciocínio correto.

MÉTRICA: 0% de aleatoriedade no resultado do combate.

03 - PROFUNDIDADE EMERGENTE

Fácil de começar, difícil de dominar. Fases iniciais ensinam retângulos simples - contar quadrados direto no grid. Fases avançadas exigem decomposição de formas compostas e irregulares sob pressão de tempo. A complexidade cresce organicamente, nunca de forma abrupta.

MÉTRICA: Curva de dificuldade sem picos abruptos entre cenários.

04 - IDENTIDADE NARRATIVA MEDIEVAL

A fantasia de conquista medieval justifica as regras do mundo sem cortes-cenas longas. O jogador deve se sentir num tabuleiro de guerra, não num livro didático. Os castelos, a Cartógrafa e os reinos rivais com personalidade existem para dar peso às decisões geométricas.

MÉTRICA: Jogador nunca sente que está "estudando matemática".

05 - CALIBRAÇÃO PROGRESSIVA

O Índice de Precisão das Estimativas gamifica o aprendizado matemático. O jogador quer estimar melhor porque isso lhe dá estrelas de ouro nas fases - não porque alguém disse que errou. A melhoria deve ter payoff tangível e imediato dentro do sistema de jogo.

MÉTRICA: Jogadores repetem fases para melhorar o índice.

06 - O QUE O JOGO DEVE EVITAR

Nenhuma tela de exercício matemático explícito. Nenhuma punição com linguagem de "resposta errada". Nenhuma sorte que invalide um cálculo correto. Não deve ser possível vencer de forma consistente por tentativa e erro sem raciocínio geométrico real.

PRINCÍPIO: Nunca uma prova disfarçada de jogo.

PILARES DE DESIGN - RESUMO EXECUTIVO

Matemática Invisível
Ensinar pela experiência estratégica

Risco Real
Consequência imediata para cada escolha

Profundidade Gradual
De retângulos a polígonos irregulares

4 CORE GAMEPLAY - SISTEMA DE COMBATE

O jogador é o **único agente ativo** no combate. Não existe turno inimigo - os reinos rivais são estáticos e aguardam a decisão do Arquiteto-Rei. O resultado depende exclusivamente da comparação entre a Área do Jogador e a Área do Inimigo, filtrada pela ação escolhida.

AS TRÊS AÇÕES DISPONÍVEIS

ATACAR

O jogador aposta que seu território é **maior** que o do inimigo. Se a Área do Jogador for maior: o inimigo perde território e o Domínio do Mapa sobe. Se a Área do Jogador for menor: o jogador perde 20% de sua área atual. É a ação de maior risco e maior recompensa.

DEFENDER

O jogador aposta que o inimigo é **maior** que ele. Se o inimigo for maior: o jogador resiste ao ataque e não perde área. Se o inimigo for menor (o jogador errou): o jogador perde 10% de sua área. Defender é mais seguro que atacar, mas só é correto quando o inimigo é realmente maior.

RECUAR

O jogador opta por não combater. Sofre apenas uma **penalidade mínima** - redução de 3% no Domínio do Mapa. Nenhum território é perdido. É a ação de menor risco, mas usada em excesso impede o avanço. Recuar é sempre muito menos custoso do que errar Atacar ou Defender.

> *A penalidade de Recuar é deliberadamente muito menor do que errar Atacar ou Defender - incentivando o jogador a só agir quando tem confiança no cálculo.*

TABELA DE RESULTADOS

Ação	Condição	Resultado
ATACAR	Jogador > Inimigo	✓ **VITÓRIA**
ATACAR	Jogador < Inimigo	✗ **DERROTA -20% área**
DEFENDER	Inimigo > Jogador	✓ **VITÓRIA**
DEFENDER	Inimigo < Jogador	✗ **DERROTA -10% área**
RECUAR	Qualquer	**RECUO -3% área**

MODIFICADORES DE TERRENO

Os modificadores ajustam o limiar de comparação de área - um reino em posição elevada pode resistir a adversários ligeiramente maiores. São coerentes com a mecânica de área pura: não adicionam aleatoriedade, apenas alteram o peso relativo das áreas comparadas.

PLANO — **Fator 1.0 para ambos.** Comparação direta de áreas. Padrão das fases iniciais - sem modificação.

SERRA — **Defensor ×1.25 - Atacante ×0.85.** Território elevado é mais difícil de conquistar - o inimigo "parece maior" ao defender.

COSTEIRO — **Defensor ×0.90 - Atacante ×1.10.** Território litorâneo é mais vulnerável. Atacar é mais vantajoso; defender exige área própria maior.

OBJETIVO DA FASE

Cada fase tem **10 rodadas** contra 10 reinos inimigos. O jogador começa com Área X e o **Domínio em 0%.** O objetivo é elevar o Domínio para ≥ 70% antes das rodadas acabarem.

CONDIÇÕES DE VITÓRIA

Dominar ≥ 70% do mapa ao final das 10 rodadas. O Domínio sobe em vitórias e recua em derrotas. Conquistar territórios maiores amplia a área do jogador - e portanto seu poder de ataque futuro.

CONDIÇÕES DE DERROTA

Área do Jogador atingir 0, ou 10 rodadas esgotarem com Domínio abaixo de 70%. Atacar reinos maiores por erro de estimativa é a principal causa de colapso do reino.

5 MECÂNICAS - PASSO A PASSO

Esta seção detalha, passo a passo, as três mecânicas centrais que sustentam a experiência de jogo: a decisão de combate, o uso das habilidades de arquétipo e o ciclo de avanço entre rodadas e fases. Cada mecânica é descrita na ordem exata em que acontece durante o jogo.

MECÂNICA 1 - SELEÇÃO E RESOLUÇÃO DE ATAQUE

1 Jogador toca/clica no território inimigo da rodada
O reino inimigo é destacado com uma borda dourada pulsante, sinalizando que está selecionável.

2 Painel de ação se expande
Os três botões - Atacar, Defender, Recuar - aparecem na base da tela com ícone e custo/risco resumido.

3 Jogador escolhe uma ação
O botão escolhido acende; os outros dois ficam esmaecidos por 0.3s antes da confirmação automática.

4 Sistema compara Área do Jogador × Área do Inimigo
O cálculo ocorre em segundo plano - nenhum número é mostrado neste instante, preservando a tensão da estimativa.

5 Animação de resultado é disparada
Tinta se espalha (vitória), borda vermelha pulsa (derrota) ou o reino recua visualmente (recuo). Domínio do Mapa é atualizado no HUD.

MECÂNICA 2 - ATIVAÇÃO DE HABILIDADE DE ARQUÉTIPO

1 Jogador pressiona o ícone de habilidade ativa
Disponível somente se houver Recursos Estratégicos suficientes e a habilidade não estiver em uso na fase.

2 Sistema verifica custo
Se o jogador não possui recursos suficientes, o ícone vibra e fica vermelho por 0.5s - sem outra penalidade.

3 Recursos Estratégicos são debitados
O contador de recursos no HUD anima decrescendo o valor correspondente ao custo da habilidade.

4 Efeito da habilidade é aplicado ao território/rodada
Ex.: grid revelado temporariamente (Estrategista) ou bônus de terreno aplicado (Engenheiro).

5 Ícone entra em cooldown até a próxima fase
Um selo dourado cobre o ícone, comunicando que a habilidade já foi usada nesta fase.

MECÂNICA 3 - AVANÇO DE RODADA E FIM DE FASE

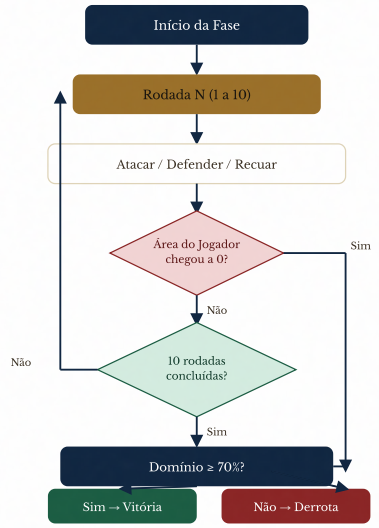
1 Resultado da rodada é confirmado
O contador de rodadas avança (ex.: 3/10 → 4/10) e o próximo reino inimigo é carregado no mapa.

2 Sistema verifica condição de derrota
Se a Área do Jogador chegou a 0, a fase termina imediatamente em derrota - sem aguardar as rodadas restantes.

3 Sistema verifica se as 10 rodadas terminaram
Caso sim, compara o Domínio do Mapa final com o limiar de 70%.

4 Tela de Fim de Fase é exibida
Estrelas (ouro/prata/bronze) são calculadas pelo Índice de Precisão das Estimativas; XP e Recursos são distribuídos.

FLUXOGRAMA - CICLO DE FASE



O fluxo se repete por rodada e só termina em Vitória, Derrota por zeragem de área, ou Derrota por Domínio insuficiente ao fim das 10 rodadas.

6 SISTEMAS DO JOGO - HABILIDADES E ARQUÉTIPOS

Antes das trombetas soarem para uma nova fase, o Rei deve tomar uma decisão crucial: entregar sua confiança a **apenas um** dos seus três conselheiros (arquétipos). A névoa da guerra é densa e o monarca marcha às cegas, sem saber o tamanho ou o formato exato das defesas que o aguardam. Sua escolha deve ser guiada unicamente pelos rumores e informações táticas sobre os **modificadores de terreno** daquela região, ou, na falta deles, guiar-se pela sua pura afinidade e sede de vitória por um estilo de jogo específico.

Engenheiro

EXPANSÃO E FORTIFICAÇÃO

Os mestres de obras do reino não apenas constroem defesas inexpugnáveis, mas sabem como reciclar as ruínas dos inimigos para expandir os domínios do Rei.

PASSIVA | FORTIFICAÇÕES DE BATALHA

História: Quando os tambores de guerra inimigos soam, as guildas de construtores trabalham dia e noite erguendo paliçadas e reforçando as muralhas de pedra. O reino se torna uma fortaleza impenetrável.
Mecânica: Ao escolher a ação Defender, o jogador recebe automaticamente um bônus temporário de +5% na sua Área para o momento da comparação de combate daquela rodada.

ATIVA | ESPÓLIOS DE CERCO (DESBLOQUEADA NA FASE 3)

História: Após seguidas campanhas vitoriosas, o Engenheiro lidera caravanas que saqueiam pedra, madeira e ferro dos reinos caídos, usando esse material para anexar terras rapidamente e erguer novos postos avançados.
Mecânica: O Engenheiro converte seu ímpeto em território bruto. Ao ser ativada, a Área do jogador aumenta em células exatas (quadrados) de acordo com sua sequência de vitórias atual. (Ex: uma sequência de 4 vitórias adiciona +4 células reais à sua forma durante a batalha). Quanto maior a sequência, maior a expansão.

Guerreiro

ÍMPETO E FORÇA

A lei do mais forte dita as regras. O Guerreiro vive para a linha de frente e usa o medo e a assimilação para criar uma horda imbatível.

PASSIVA | LEGIÃO DE CATIVOS

História: O Rei é implacável, mas pragmático. Após cada conquista, os soldados sobreviventes do reino derrotado recebem uma escolha: juntar-se à vanguarda real ou perecer. A cada triunfo, o exército cresce como uma avalanche humana.
Mecânica: Focada na ação Atacar. Cada vitória consecutiva aumenta o poder de ataque do jogador em +2% de bônus de Área (acumulando até um limite de +10% em 5 vitórias). Porém, a lealdade dos cativos é frágil: ao perder uma batalha, a moral quebra e o bônus retorna a 0%.

ATIVA | AÇO DUPLO

História: Sentindo o cheiro de vitória iminente, o Rei abre os grandes portões dos arsenais reais e concede uma segunda espada para cada guerreiro da vanguarda.
Mecânica: Ao ser ativada, o Rei inspira suas tropas e dobra o poder atual da habilidade passiva Legião de Cativos apenas para esta rodada. (Ex: se o jogador tem 3 vitórias e um bônus passivo de +6%, ao usar a ativa, o bônus de ataque salta para +12% naquela batalha).

Estrategista

INTELIGÊNCIA E CONTROLE

Guerras não são ganhas apenas com aço, mas com segredos sussurrados nas sombras. O Estrategista remove a névoa da guerra antes mesmo das tropas marcharem.

PASSIVA | INFILTRAÇÃO NOTURNA

História: Na calada da noite, antes das trombetas anunciarem o início da fase, batedores e espiões reais cruzam as fronteiras inimigas. Eles mapeiam postos de guarda e acampamentos, enviando corvos com as posições exatas para a tenda de comando.
Mecânica: Automaticamente, no início de cada fase (rodada), 4 células do reino inimigo são reveladas aleatoriamente e ficam registradas de forma permanente na tela de combate, servindo como pontos de referência valiosos para o jogador estimar o tamanho da forma inimiga.

ATIVA | CARTOGRAFIA ROUBADA

História: Um mensageiro inimigo é interceptado nas estradas de terra carregando os mapas originais com as plantas completas do reino rival. O Rei e seus conselheiros têm apenas alguns instantes para memorizar as defesas antes que o pergaminho seja queimado para não deixar rastros.
Mecânica: O grid completo do inimigo é revelado temporariamente sobre a tela. O tempo que a informação fica disponível depende do seu ritmo na guerra: os segundos de exibição são exatamente iguais ao seu número atual de vitórias em sequência (Ex: 3 vitórias em sequência = o grid inimigo pisca na tela por exatos 3 segundos). Permite tirar a prova real do tamanho inimigo em momentos cruciais.

6.1 SISTEMA DE CÁLCULO DE ÁREA

O cálculo de área em **Reinos da Área** não é baseado em fórmulas ensinadas diretamente. O fundamento é visual e concreto: **a área de qualquer território é o número de quadrados do grid que estão dentro daquela forma.** O jogador aprende isso por necessidade estratégica, não por instrução acadêmica.

COMO O GRID FUNCIONA

O mapa é dividido por um grid quadriculado uniforme. Cada quadrado representa **1 unidade de área**. Para calcular a área do seu próprio território, o jogador conta - ou multiplica - os quadrados pintados de azul. O grid está sempre visível sobre o seu território.

O DESAFIO: TERRITÓRIO INIMIGO SEM GRID

O território inimigo aparece **inteiro e completamente visível** no mapa - não há nada escondido. A grande mecânica é que **o grid não aparece por cima dele.** O jogador vê a forma do reino inimigo pintada de vermelho, mas precisa estimar mentalmente quantos quadrados caberiam dentro daquela forma, apenas observando-a. Nas fases iniciais, o grid ao *redor* do território inimigo serve como referência de tamanho. Nas fases avançadas, até essa referência desaparece.

HUD de Batalha: Grid de precisão ativo no território aliado (azul) e área inimiga a ser estimada (vermelho).

REVELAÇÃO PÓS-COMBATE

Após cada rodada, o grid aparece sobre o território inimigo por completo. O jogador vê a área real e compara com sua estimativa. Esse é o momento de aprendizado mais rico de todo o loop. Na tela aparece uma mensagem que diz exatamente a área do inimigo e faz o cálculo com os modificadores de terreno e das habilidades dos arquétipos usadas na batalha.

7 CORE GAME LOOP

Observar → Estimar → Decidir → Combater → Aprender → Repetir

CICLO DE RODADA - 5 ETAPAS

1 Observação

O jogador vê o mapa completo. Seu território: grid visível, área exata no HUD. O reino inimigo desta rodada: forma inteira visível, sem grid por cima. A Cartógrafa pode comentar: *"Este reino parece ocupar muitos quadrados ao norte..."*

2 Estimativa Visual

O jogador observa a forma do reino inimigo e tenta contar mentalmente quantos quadrados do grid caberiam dentro dela. Nas fases iniciais, o grid ao redor serve como referência. Nas avançadas, apenas a forma está disponível. É aqui que o aprendizado matemático acontece de forma natural.

3 Decisão Tática

Com a estimativa em mente, o jogador escolhe: **Atacar** (se acredita ser maior), **Defender** (se acredita que o inimigo é maior) ou **Recuar** (se a incerteza for alta demais). Cada escolha tem custo e benefício claros e assimétricos.

4 Resolução de Combate

O sistema compara as áreas reais. O resultado é instantâneo e visível: o território muda de cor, o Domínio do Mapa sobe ou desce, e a área do jogador se ajusta. Uma animação clara comunica vitória, derrota ou recuo sem textos de punição.

5 Revelação e Aprendizado

O grid aparece sobre o território inimigo por 3 segundos. O jogador vê a área real e compara com sua estimativa. O Índice de Precisão das Estimativas atualiza. O loop reinicia com o próximo dos 10 reinos inimigos da fase.

> O **Índice de Precisão das Estimativas** é o fio pedagógico que une todas as etapas: quanto mais precisa a estimativa, maior a pontuação - sem nunca usar linguagem de "acertou" ou "errou".

DIAGRAMA VISUAL DO LOOP

SISTEMA DE ESTRELAS - OBJETIVOS POR FASE

★
Bronze - Conclusão
Completar a fase dentro do limite de rodadas disponíveis. Accessível para todos.

★★
Prata - Eficiência
Vencer usando ≤ 60% das rodadas disponíveis. Exige planejamento proativo.

★★★
Ouro - Precisão
IP ≥ 85% + vencer sem perder território algum. Certificado de domínio geométrico.

8 PROGRESSÃO

A progressão não é linear - é uma pressão crescente que se manifesta em dois fenômenos simultâneos: o **reino do jogador cresce** a cada conquista, tornando o cálculo da própria área cada vez mais complexo; e a **diferença de tamanho entre jogador e inimigos diminui** a cada cenário, exigindo estimativas cada vez mais precisas para tomar a decisão certa entre atacar, defender ou recuar.

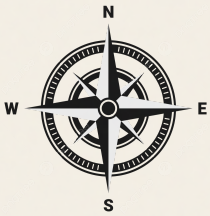
O REINO CRESCE E O GRID ENCOLHE

A cada vitória, o jogador anexa território inimigo à sua forma. O reino cresce, mas o grid permanece com o mesmo tamanho de célula. Na prática, isso significa que **estimar a própria área fica progressivamente mais difícil**: no início são 8-12 quadrados fáceis de contar; no final de uma campanha longa, podem ser 40-60 quadrados em formas compostas e irregulares.

COMO O GRID AFETA A DECISÃO

Cen. 1 (F.1-4): Reino pequeno, retangular. Contar é direto: largura × altura.
Cen. 2 (F.5-8): Reino maior, quinas irregulares. Borda do grid exige estimativa parcial.
Cen. 3 (F.9-12): Forma em L ou composta. Necessário decompor e somar partes.
Cen. 4 (F.13-16): Polígonos com diagonais. Células parciais na borda - tolerância necessária.
Cen. 5 (F.17-20): Formas sem padrão. Apenas 30 seg por rodada. Decomposição criativa sob pressão.

> O jogador nunca recebe uma fórmula. Aprende geometria plana *pela necessidade de sobreviver* - cada fase força uma nova estratégia de contagem.



A CAMINHADA NÃO É FÁCIL

Nos primeiros cenários, a diferença de tamanho entre o jogador e os inimigos é ampla o suficiente para que erros grosseiros de estimativa sejam absorvidos. Conforme a campanha avança, essa margem desaparece - e os **modificadores de terreno** passam a ter peso decisivo: um inimigo levemente menor em território de Serra (×1.25 defesa) pode ser, na prática, maior. Saber calcular deixa de ser suficiente; é preciso saber *para qual contexto* se está calculando.

Cen. 1 F.1-4	**Planícies de Aldrath** - Terreno plano (fator ×1.0 para ambos). A diferença de área é larga e evidente. Cálculo direto é suficiente para decidir com segurança.
Cen. 2 F.5-8	**Vales de Kheldorn** - Terreno de Serra surge (defensor ×1.25). A estimativa visual começa a enganar: inimigos aparentemente menores podem resistir ao ataque graças ao bônus de altitude.
Cen. 3 F.9-12	**Serra das Pedras Vivas** - Sem grid de referência ao redor do inimigo. Formas compostas dificultam a estimativa e o modificador de Serra exige que o jogador saiba exatamente o quanto precisa superar para atacar com segurança.
Cen. 4 F.13-16	**Arquipélago do Oblívio** - Terreno Costeiro (atacante ×1.10, defensor ×0.90) em ilhas. 45 segundos por rodada. A vantagem do atacante existe, mas só quem calcula com precisão consegue aproveitá-la antes do tempo acabar.
Cen. 5 F.17-20	**Abismo Irregular** - Modificadores mistos e formas sem padrão. 30 segundos por rodada. Fase 20: morte súbita. Calcular errado o modificador de terreno é tão fatal quanto estimar errado a área.

POR QUE OS ARQUÉTIPOS SÃO ESSENCIAIS NA PROGRESSÃO

ENGENHEIRO

Com o reino crescendo e a diferença de área diminuindo, a passiva *Fortificações de Batalha* (+5% ao Defender) se torna decisiva nos cenários 3-5, quando a maioria dos inimigos já é comparável ou maior que o jogador. A ativa *Espólios de Cerco* recupera área real com base na sequência de vitórias - recompensa quem mantém o ritmo e planeja a expansão com cuidado.

GUERREIRO

A passiva *Legião de Cativos* (+2% por vitória, até +10%) é poderosa nos cenários iniciais, mas perigosa nos finais: perder uma batalha zera tudo. A ativa *Aço Duplo* - que dobra o bônus de ataque por uma rodada - deve ser usada cirurgicamente em combates onde a estimativa é alta e confiante, nunca como aposta.

ESTRATEGISTA

Essencial nos cenários 3-5, quando o grid de referência ao redor do inimigo desaparece completamente. A passiva *Infiltração Noturna* (4 células reveladas) e a ativa *Cartografia Roubada* (grid visível por N segundos = número de vitórias em sequência) são as únicas ferramentas para confirmar a estimativa antes de uma decisão de alto risco.

9 PERSONAGENS

HISTÓRIA

No continente de Geometria, os reinos existem há séculos em equilíbrio frágil - cada um definido pela forma precisa de seu território e protegido pelas Leis da Forma. Mas o equilíbrio se rompe quando o Grande Império das Formas Irregulares começa a absorver os reinos vizinhos, violando os tratados geométricos que mantinham a paz.

Você é o **Arquiteto-Rei**, herdeiro de um pequeno reino retangular nas Planícies de Aldrath. Seu reino é modesto, mas sua mente é afiada. Para sobreviver e contra-atacar, você precisa entender o que seus inimigos jamais compreenderam: a área de um território é sua maior arma.

PERSONAGENS

O Arquiteto-Rei (jogador)

Jovem soberano herdeiro de um pequeno reino retangular. Inteligente, mas inexperiente. Seu arco é aprender - por necessidade e sobrevivência - a pensar geometricamente em cada decisão de guerra.

A Cartógrafa (narradora e guia)

Anciã sábia que guia o jogador pelas fases iniciais com dicas contextuais sobre o mapa. Sua voz é calma, quase acadêmica, mas nunca didática.

Os Reinos Rivais (antagonistas)

Cada reino tem nome e personalidade geométrica. O *Reino de Aldrasq* é perfeitamente quadrado e orgulhoso de sua simetria. O *Ducado de Kermith* é um retângulo irregular expansionista. O *Império das Formas* é o vilão final - territórios caóticos que desafiam qualquer cálculo simples.

10 MUNDO E LEVEL DESIGN

Geometria é o continente onde o jogo se passa - um mundo medieval-fantástico cujas fronteiras foram seladas por antigas "Leis da Forma". A força de um reino não vem do exército, mas da extensão de seu território. O continente é dividido em ***5 grandes regiões***, cada uma com atmosfera, arquitetura e formas geométricas próprias.

OS 5 CENÁRIOS DO CONTINENTE DE GEOMETRIA

I F.1-4	**Planícies de Aldrath** - Campos abertos, castelos de pedra simples com torres quadradas. Formas retangulares dominam. Grid de referência totalmente visível ao redor dos inimigos. Atmosfera de amanhecer medieval quente e acolhedora. A Cartógrafa está presente em todas as fases.
II F.5-8	**Vales de Kheldorn** - Vales profundos, pontes de pedra, fortalezas sobre penhascos. Formas com quinas irregulares. Grid de referência reduzido (apenas 1 célula ao redor). Tom mais sombrio, névoa matinal nas montanhas. A Cartógrafa começa a se ausentar nas fases 7 e 8.
III F.9-12	**Serra das Pedras Vivas** - Floresta densa com castelos entre as árvores. Formas em L e compostas imitam a irregularidade das colinas. Sem grid de referência ao redor do inimigo. A Cartógrafa desaparece completamente na fase 10. Tom verde-escuro e opressivo.
IV F.13-16	**Arquipélago do Oblívio** - Ilhas conectadas por pontes de cristal. Formas com bordas diagonais. Sem referência de grid. Pressão de tempo: 45 segundos por rodada. Azuis profundos e roxos - atmosfera onírica e misteriosa.
V F.17-20	**Abismo Irregular - O Teste Final** - Ruínas de uma civilização geométrica. Polígonos aleatórios de até 12 lados, sem padrão. Pressão de tempo: 30 segundos. Tom monocromático chumbo e dourado. Fase 20: Morte Súbita - errar a primeira decisão encerra a fase imediatamente.

Geometria

ARQUITETURA DOS CASTELOS

Cada reino rival tem um castelo com silhueta que reflete sua personalidade geométrica: o Reino do Quadrado tem quatro torres idênticas; o Reino das Formas Compostas tem anexos irregulares e assimétricos. O jogador aprende a "ler" o inimigo pela arquitetura antes mesmo de ver o território.

11 NARRATIVA

CONTEXTO — O CONTINENTE DE GEOMETRIA

No continente de **Geometria**, a força de um reino não é medida por exércitos, mas pela extensão e precisão de seu território. Durante séculos, as *Leis da Forma* mantiveram um equilíbrio frágil entre os reinos: cada nação era definida pela geometria exata de suas fronteiras, e toda disputa era resolvida pela comparação de áreas — não pelo derramamento de sangue.

HISTÓRIA PRINCIPAL

O equilíbrio se rompe quando o **Grande Império das Formas Irregulares** começa a absorver reinos vizinhos, violando os tratados geométricos que garantiam a paz. Seus territórios são intencionalmente deformados — polígonos caóticos sem padrão — tornando impossível para os reinos menores calcularem sua força antes de um confronto.

Você é o **Arquiteto-Rei**, herdeiro de um pequeno reino retangular nas Planícies de Aldrath. Guiado pela **Cartógrafa**, você parte em campanha pelos cinco cenários do continente, enfrentando dez reinos rivais por fase. Cada vitória expande seu território; cada derrota encolhe as fronteiras que você jurou proteger.

CONFLITO PRINCIPAL

> *Expandir o reino através de cálculo preciso enquanto o Império das Formas cresce caoticamente com territórios projetados para confundir. A única arma do Arquiteto-Rei é a inteligência geométrica.*

LINHA DO TEMPO DA CAMPANHA

PERSONAGENS E SEUS PAPÉIS NA NARRATIVA

O Arquiteto-Rei

Protagonista e avatar do jogador. Jovem soberano que aprende geometria como necessidade de sobrevivência. Seu arco narrativo vai da inexperiência ao domínio geométrico pleno.

A Cartógrafa

Mentora e narradora. Guia os Cenários I e II com dicas contextuais; silencia progressivamente até desaparecer no Cenário III, simbolizando a autonomia conquistada pelo jogador.

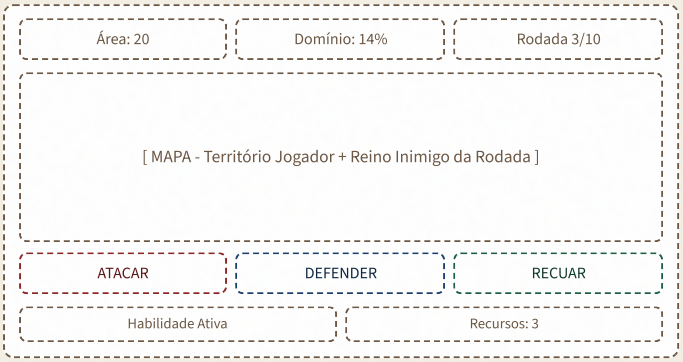
O Império das Formas

Antagonista final. Reinos com territórios caóticos e irregulares que desafiam qualquer cálculo simples — encarnação do caos geométrico que o Arquiteto-Rei deve superar.

12 INTERFACE (UI) - WIREFRAMES

Os wireframes abaixo definem a estrutura funcional das três telas centrais do jogo, sem ainda aplicar a arte final - servem como referência direta para implementação de layout e hierarquia de informação.

TELA DE JOGO - HUD PRINCIPAL



MENU PRINCIPAL

TELA DE FIM DE FASE

Nota: a versão final aplica a Direção de Arte descrita na Seção 9 - bordas douradas, textura de pergaminho e tipografia Cinzel/Libre Baskerville sobre esta mesma estrutura de wireframe.

13 DIREÇÃO DE ARTE

ESTILO VISUAL

A estética de **Reinos da Área** nasce da intersecção entre cartografia medieval iluminada do século XIII - com bordas douradas, pergaminhos texturizados e caligrafia serifada - e o design limpo e legível de estratégias modernas como *Into the Breach* e *Slay the Spire*. O resultado parece antigo, mas funciona como contemporâneo.

O mapa é o protagonista visual. Territórios são polígonos com textura de pergaminho iluminado. Fronteiras são traços dourados feitos à mão. A transição entre territórios conquistados e não-conquistados acontece com animação de "tinta se espalhando" pelo pergaminho - evocando um mapa sendo reescrito em tempo real.

CASTELOS E ARQUITETURA MEDIEVAL

Cada reino possui um ícone de castelo estilizado em pixel art medieval de alta fidelidade. O castelo do jogador começa como um humilde *keep* normando de pedra cinza e evolui visivelmente conforme o reino cresce: torres surgem, muralhas se expandem, bandeiras com o brasão aparecem nas ameias. É uma representação visual direta da progressão de poder.

Os castelos rivais refletem a personalidade geométrica de cada reino: o reino quadrado tem quatro torres idênticas nos cantos; o reino irregular tem adições arquitetônicas assimétricas que parecem ter sido construídas sem planejamento - ensinando ao jogador, visualmente, o que esperar daquele território.

TIPOGRAFIA

DISPLAY / TÍTULOS
Cinzel - Reinos da Área

CORPO / TEXTOS NARRATIVOS
Libre Baskerville - lore e descrições.

INTERFACE / HUD
Source Sans 3 - números e dados de gameplay.

PRINCÍPIOS DE ANIMAÇÃO

Conquista: tinta azul se espalha suavemente pelo novo território. 0.6s ease-out.
Derrota: borda vermelha pulsante + número de área perdida em destaque por 2s.
Revelação: grid aparece sobre o inimigo com animação de "desenho à mão". 0.4s.
Castelo: animação de construção ao atingir novo nível de área do reino.

REFERÊNCIAS

Civilization VI - Risk - Territorial.io - War - Clash of Clans

14 ANIMAÇÕES

Como **Reinos da Área** é um jogo tático de interface e cartografia, as animações não utilizam quadros desenhados à mão (*sprite sheets*) para personagens andando ou correndo. Em vez disso, todas as animações são **geradas via código (procedurais e *tweens*)**, focando em dar vida ao mapa, às transições de combate e aos retornos visuais (*feedbacks*) da interface.

Abaixo está a lista completa de animações do protótipo:

Nome da Animação	Personagem / Objeto	Descrição	Duração Aproximada	Prioridade
Queda do VS	Ícone "VS" (Interface)	No início de cada rodada, a imagem do "VS" cai rapidamente da parte superior da tela até o centro, pausa por um instante e desaparece esmaecendo (*fade out*).	1.0s	Média
Expansão de Território	Células do Mapa	Efeito de "tinta espalhando" que preenche gradualmente a área inimiga conquistada com a cor azul translúcida do jogador.	~0.5s	Alta
Revelação do Inimigo	Células do Mapa	O grid quadriculado surge instantaneamente sobre o território inimigo (vermelho) após a resolução da rodada, validando visualmente a área real.	Instantâneo	Alta
Brilho e Faíscas	Overlay do Mapa	Uma tela de vitória verde clara aparece com 60% de opacidade, acompanhada de dezenas de "faíscas" (*sparkles*) que pulsam e giram organicamente no mapa.	1.0s	Alta
Marcação de Erro	Overlay do Mapa	Uma tela de derrota avermelhada aparece, acompanhada de partículas em formato de "X" que pulsam e giram na tela simulando uma marcação de erro no pergaminho.	1.0s	Alta
Rajada de Vento	Overlay do Mapa	Uma tela cinza suave aparece com traços horizontais brancos que atravessam a tela da esquerda para a direita, simulando o vento do recuo das tropas.	1.0s	Média
Feedback de Hover	Botões de Ação (UI)	Os botões mudam sutilmente para um tom mais claro (ex: vermelho escuro para vermelho vibrante) quando o mouse passa por cima.	0.15s	Baixa
Feedback de Clique	Botões de Ação (UI)	O botão escurece rapidamente ao ser pressionado, dando a sensação de "afundar" fisicamente na tela.	0.15s	Baixa
Alerta de Tempo	Texto do Timer (UI)	O texto do relógio muda abruptamente de dourado para vermelho quando restam 10 segundos ou menos, induzindo tensão visual.	Contínuo	Alta

15 ÁUDIO

O design de áudio foi projetado para transmitir a sensação de se estar numa tenda de comando militar, misturando sons de materiais da época (madeira, pergaminho, metal) com indicadores claros de acerto e erro. Todos os arquivos estão em formato **.mp3** e são controlados por um *Autoload/Singleton* (AudioManager).

MÚSICA

Como o jogo não possui uma exploração de mundo aberto livre, as faixas musicais estão atreladas aos estados da campanha (Batalha e Resultados).

- **Exploração / Combate:** `background.mp3` - Orquestra de câmara medieval (tocando em *loop* contínuo com volume amenizado) que permeia todas as rodadas e o menu do jogo, mantendo a concentração matemática.
- **Vitória:** `resumo_vitoria.mp3` - Fanfarra gloriosa com trombetas que toca exclusivamente na tela de Resumo quando o jogador atinge ou supera 70% de Domínio.
- **Derrota:** `resumo_derrota.mp3` - Melodia de violoncelo triste e solene que toca na tela de Resumo quando o jogador falha na fase.

EFEITOS SONOROS

Os efeitos sonoros foram adaptados para refletir as mecânicas de um jogo de estratégia *point-and-click*.

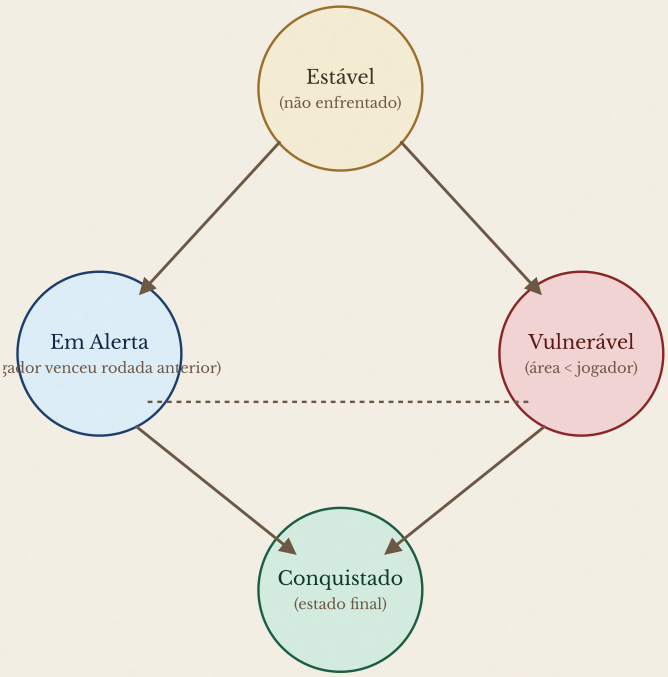
Som	Uso (Situação no Jogo)
Passos (`recuar.mp3`)	Som de botas marchando rapidamente/fugindo. Toca após clicar no botão de "Recuar".
Ataques (`atacar.mp3`)	Som de espadas desembainhando e se cruzando. Toca após clicar no botão de "Atacar".
Ataques (`defender.mp3`)	Impacto pesado de um escudo de madeira fincado no chão. Toca após clicar no botão "Defender".
Interface (`hover_botao.mp3`)	Farfalhar muito leve e curto de papel. Toca ao passar o cursor do mouse sobre qualquer botão interativo do HUD.
Interface (`click_botao.mp3`)	Batida seca de madeira (como um carimbo ou peça de xadrez de mesa). Toca ao clicar em botões no HUD.
Interface (`tempo_esgotando.mp3`)	Som de batimento cardíaco ou tambor de guerra tenso. Toca a cada segundo quando o timer atinge 10 segundos ou menos.
Coleta / Feedback Positivo (`brilho_da_vitoria.mp3`)	Som de sinos mágicos (*chimes*) harmônicos. Toca sincronizado com as partículas de faíscas verdes quando o jogador vence a rodada.
Explosões / Feedback Negativo (`derrota.mp3`)	Som grave de tambor acompanhado de pergaminho rasgando. Toca sincronizado com o "X" vermelho quando o jogador perde a rodada.
Ambientação (`inicio_da_rodada.mp3`)	Som tátil de um mapa pesado de papel sendo desenrolado sobre uma mesa. Toca no início exato de cada nova rodada.
Ambientação (`vento.mp3`)	Lufada de vento forte. Toca sincronizado com as listras brancas quando o resultado da rodada é um Recuo.

16 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Reinos da Área não possui inimigos com movimento ou ataque ativo - o desafio nasce inteiramente da estimativa visual, não da reação a uma IA agressiva. Ainda assim, dois agentes do jogo operam por máquinas de estado finito (FSM): os **Reinos Inimigos** e a **Cartógrafa** (sistema de dica contextual).

FSM - REINO INIMIGO

Cada reino inimigo alterna entre 4 estados visuais conforme o resultado das rodadas, comunicando seu status sem nenhum texto.



Transições são puramente cosméticas (cor da borda do território) - nenhuma alteram a lógica de cálculo de área, que permanece sempre determinística.

FSM - SISTEMA DE DICA DA CARTÓGRAFA

A Cartógrafa não reage ao jogador em tempo real - sua presença é determinada pelo Cenário/Fase atual, reforçando a curva de aprendizado sem nunca dar a resposta.

PRESENTE - ATIVA	Cenários 1-2 (Fases 1-6). Comenta forma do inimigo antes de cada rodada e reage ao resultado.
PRESENTE - SILENCIOSA	Fases 7-9. Aparece visualmente no canto da tela, mas só comenta em derrotas - reduzindo a dependência do jogador.
AUSENTE	Fase 10 em diante. Nenhuma dica contextual - o jogador depende exclusivamente da própria leitura visual do território.

> *A transição de estado da Cartógrafa é fixa por fase (não condicional ao desempenho) - garantindo que todo jogador enfrente o mesmo nível de autonomia na mesma etapa da curva de aprendizado.*

17 GAMEPLAY EXAMPLE

Esta é a **Fase 15 no Cenário 4 - Arquipélago do Oblívio**.O grid de referência já não está visível ao redor do inimigo. O jogador inicia com **Área** = **2.348** e **Domínio** = **62%** na 4ª rodada.

1. **Observação - O Jogador Vê o Mapa**
O HUD mostra: *"Sua área: 2.348 - Domínio: 62% - Rodada 4/10."* O território do jogador exibe o grid azul completo. O Reino Inimigo aparece inteiro no mapa, pintado de vermelho, mas sem o grid sobre ele. A Cartógrafa comenta: *"Este reino parece amplo. Observe bem sua forma antes de agir."*

2. **Estimativa - Contagem Visual do Inimigo**
O jogador observa o Reino Inimigo. É um polígono vermelho muito irregular, típico de fases avançadas. O jogador deve realizar a estimativa da área do Reino Inimigo rapidamente, e então fazer o cálculo com a porcentagem de modificador de terreno ou da habilidade do arquétipo usado.

3. **Decisão Tática - Comparação e Escolha**
O jogador compara e acredita ser maior. A ação correta é **ATACAR.** Pressiona o botão com confiança.

4. **Resolução - Resultado do Combate**
O sistema compara: Área do Jogador vs Área do Reino Inimigo. A animação de tinta azul se espalha sobre o vermelho. O Domínio sobe de 62% para 72%. HUD: *"Vitória! Domínio +10%."* e mostra as áreas de ambos e a diferença das áreas em porcentagem.

5. **Revelação - O Grid Aparece Sobre o Inimigo**
Ao final, o grid surge sobre o território vermelho conquistado. O jogador confirma seu cálculo e aprende onde errou. O **Índice de Precisão das Estimativas** sobe para 78%. A Cartógrafa comenta: *"Muito bem. Você viu o que precisava ver."* A próxima rodada começa.

Imagem ilustrativa, mas que reflete uma ideia da tela de combate no futuro.

O APRENDIZADO OCULTO

Nesta rodada, o jogador descobriu por conta própria que **largura** × **altura** = **área** de um retângulo. Não houve instrução. Houve necessidade estratégica - e a estimativa correta resultou em vitória imediata. Este é o núcleo pedagógico do jogo.

18 TEMA E ASPECTO SÉRIO

TEMA ABORDADO

Geometria plana aplicada à estimativa de área - o jogo aborda o raciocínio espacial e a estimativa visual de área de figuras planas sem nenhuma instrução explícita. A progressão parte de formas simples e regulares (retângulos - Cenário 1: Planícies de Aldrath) e avança gradualmente para configurações cada vez mais complexas: irregularidades de borda (Cenário 2: Vales de Kheldorn), formas compostas em L e T (Cenário 3: Serra das Pedras Vivas), polígonos com bordas diagonais (Cenário 4: Arquipélago do Oblívio) e polígonos sem padrão definido (Cenário 5: Abismo Irregular).

COMO APARECE NO JOGO

A geometria nunca é nomeada como tal. Ela existe como **mecânica de sobrevivência territorial**: calcular área equivale a ter poder militar; errar a estimativa significa perder território. O jogador estima, age, erra e aprende pela revelação visual pós-combate - e na próxima situação análoga, sua estimativa é mais precisa. O ciclo de aprendizagem é completo, intrínseco e invisível.

APRENDIZADO POR INDUÇÃO

O design evita instrução direta. O jogador não recebe fórmulas: ele descobre por conta própria que a área de um retângulo é *largura* × *altura* porque precisa dessa lógica para vencer. Em formas compostas, aprende decomposição porque é a única estratégia funcional dentro do tempo disponível. Nos cenários finais, os modificadores de terreno forçam o jogador a calcular não apenas a área bruta, mas a área *ponderada pelo contexto estratégico* - um raciocínio proporcional emergente.

⚖ INTEGRAÇÃO: APRENDIZADO ⇆ GAMEPLAY

- ✓ Raciocínio geométrico emerge por necessidade estratégica
- ✓ Erros têm consequência emocional e visual imediata
- ✓ Índice de Precisão das Estimativas quantifica a evolução
- ✓ Revelação pós-combate fecha o ciclo de aprendizagem
- ✓ Modificadores de terreno introduzem raciocínio proporcional
- ✗ Nenhuma tela de exercício matemático explícito
- ✗ Nenhuma linguagem de "resposta errada" ou "tente de novo"

Princípio central: o jogo nunca pode funcionar como uma prova disfarçada. Todo raciocínio matemático deve emergir da experiência estratégica. O jogador desenvolve competências geométricas sem jamais ter a percepção de que está em processo de aprendizagem formal.

RELAÇÃO COM A LITERATURA DE JOGOS SÉRIOS

O design segue os princípios de *aprendizagem baseada em jogos* (Gee, 2003): contexto significativo, consequência das ações e ciclos de feedback imediato. A progressão de dificuldade - de formas regulares a polígonos irregulares sob pressão de tempo - respeita a teoria da carga cognitiva (Sweller, 1988), introduzindo complexidade somente quando a habilidade anterior está consolidada pelo jogo.